21-07

2021 Mid #7

$F(A,B,C,D) = \overline{AB} + B\overline{CD} + B\overline{D} + ABC$ 를 8-to-1 multiplexer 로 구현하라. A, C, D 는 select, A 가 MSB.

힌트 보기

식을 (A, C, D) 8 가지 값에 대해 B 의 함수 $(0, 1, B, B')$ 로 정리해 data 입력에 연결한다.

정답 보기

1. select (A, C, D) 마다 F 를 $B = 0, B = 1$ 로 계산한다. $A = 0$ 이면 $\overline{AB} = 1$ 이라 $F = 1$. $A = 1$ 이면 $\overline{AB} = \bar{B}$ 라 $F = \bar{B} + B\bar{C}D + B\bar{D} + BC$.
2. $A = 1$ 일 때 $B = 0$ 이면 $F = 1$. $B = 1$ 이면 $F = \bar{C}D + \bar{D} + C = 1$ (어떤 C, D 에서도 1: $C = 1$ 이면 C 항, $C = 0$ 이면 $\bar{C}D + \bar{D} = 1$). 따라서 모든 (A, C, D) 에서 $F = 1$.
3. 8 개 data 입력 $I_0 \ldots I_7$ 이 모두 1. 즉 $F \equiv 1$ (상수). **해석 주의**: 문제의 첫 항은 A 와 B 위에 하나의 bar (NAND) 로 읽었다. 만약 $\bar{A}\bar{B}$ 로 읽으면 $I_0..I_7 = 1, 1, 1, \bar{B}, B, B, B, B$ 가 된다.
4. **검증** 위 두 읽기를 모두 코드로 진리표 비교해 확인했다.